

研究自述

劉昱佑

2026-06-30

公共政策的核心挑戰之一，在於市場往往無法正確為「外部性」定價——也就是經濟活動對環境、公共健康以及他人所產生的溢出成本與效益。我的研究關注政策設計與重大衝擊如何改變這些外部性的分配結果，以及最終由哪些群體承擔其成本與收益。研究主要分為兩條相互連動的主軸，一條聚焦農村經濟，一條聚焦都市與區域經濟；兩者皆採用準實驗設計與豐富的行政資料——包括臺灣農業普查、大眾運輸營運紀錄、交通事故資料以及高頻交易資料——在既有實證證據相對不足的領域中，提供較為可信的因果推論。臺灣提供了一個相當適合的研究環境：經濟活動密度高、資料品質完整，且許多政策（如能源轉型、交通改革）與外生衝擊（如疫情）都具有明確且可辨識的時間點，使得政策前後的行為比較具有可操作性。這兩條研究主軸的共同目標，在於將分散且難以觀察的外部性，轉化為可供政策討論與設計使用的具體量化結果。

1. 農業、環境與生態經濟學

議題重要性。農業同時面臨兩個結構性挑戰：一方面需要因應氣候變遷的衝擊，另一方面也被期待在減碳與能源轉型中扮演角色。然而農業活動高度依賴自然生態系，但生態系的價值通常無法在市場價格中被充分反映。近年各國政府已透過補貼與貿易政策積極介入，例如對內推動再生能源補助，對外實施碳邊境調整機制；但這些政策是否真正改善農民福利或提升環境品質，仍缺乏一致且具體的實證證據。釐清這些問題，對於糧食安全、農村所得與氣候政策的有效性都具有重要意義。

研究貢獻。我的主要貢獻在於利用農場層級資料，提供能源轉型與農業收益之間關係的因果證據。透過臺灣完整農業普查資料，Liou, Chang, et al. (2025a) 發現農場安裝屋頂太陽能設施平均能提升農家收益，顯示再生能源補貼政策在一定條件下能同時兼顧能源與農業所得，而不必然形成排擠效果。針對家禽產業的延伸分析 (Lee et al. 2025b) 進一步指出，此一正向效果同時反映在經濟績效與環境表現上，但效果在不同規模農場之間存在明顯差異，顯示政策設計需考慮異質性以提升資源配置效率。從國際貿易的角度，Liou, Chang, et al. (2025b) 建立碳邊境調整機制的分析架構，說明碳關稅在不同情境下可能對出口國福利產生正負不同的影響，提供政策評估與國際談判的重要參考。Lee et al. (2025a) 則發現森林生物多樣性較高的地區，其鄰近農戶的所得分配較為平均，顯示生態系服務可能具有一定程度的分配改善效果，也為生物多樣性政策提供經濟面向的支持證據。此外，在一項探討文化行為與環境外部性的研究中，Chang et al. (2024) 分析客家族群於元宵掃墓的空氣品質和交通流量，結果發現空氣污染顯著上升，但主要來源來自返鄉交通，

而非傳統祭祀活動本身，釐清了既有對污染來源的誤解。整體而言，這些研究將原本較為抽象的環境與健康外部性，轉化為可觀測且可供政策使用的實證結果。

2. 都市、區域與交通經濟學

議題重要性。都市運作仰賴人口與資源的移動，但交通系統同時產生大量外部性，包括交通事故、空氣污染與壅塞成本；此外，區域經濟也會受到重大衝擊事件影響而出現明顯波動。這些現象往往難以識別，主要原因在於交通政策與經濟衝擊通常非隨機發生，使得因果推論具有高度挑戰性。因此，建立可信的實證證據，對於交通安全政策、都市治理與區域發展規劃都非常重要。

研究貢獻。本研究主軸透過政策變動與外生衝擊，分析都市與區域經濟行為的因果關係。Chang et al. (2021) 指出，在 COVID-19 疫情期間，臺北捷運運量的下降主要來自民眾風險認知改變，而非政府強制管制，顯示疫情期間移動行為具有高度自發性反應。延續交通誘因政策的研究脈絡，Liou, Kim, et al. (2025) 發現大眾運輸月票制度能有效提升搭乘率並降低碳排放，顯示價格誘因是推動低碳交通的重要工具。在交通安全方面，Liou and Chang (2026b) 提供證據顯示取消機車兩段式左轉後，嚴重事故數量下降，反映路口設計對安全具有直接影響；Liou and Chang (2026a) 則指出大型宗教活動期間交通事故風險顯著上升，提供交通管理上可操作的時間性風險資訊。在區域經濟層面，Liou et al. (2024) 利用高頻信用卡資料與貝氏變點模型分析疫情期間消費行為的變化，發現消費調整具有明顯異質性與非對稱性特徵；Liou et al. (2026) 則進一步追蹤疫情後旅宿業的復甦過程，指出勞動市場調整存在一定程度的僵固性。整體而言，這些研究累積了多項可信的因果證據，協助理解都市與區域經濟中各類外部性的形成與傳遞機制。

參考文獻

- Chang, Hung-Hao, Brian Lee, Feng-An Yang, and Yu-You Liou. 2021. “Does COVID-19 Affect Metro Use in Taipei?” *Journal of Transport Geography* 91: 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>.
- Chang, Hung-Hao, Yu-You Liou, and Chad D Meyerhoefer. 2024. “Air Pollution During Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day.” <https://ssrn.com/abstract=4984614>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025a. “Forest Diversity and the Distribution of Farm Revenue-Empirical Evidence from Forest Farms in Taiwan.” *Forest Policy and Economics* 171: 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025b. “Is Solar Panel Adoption a Win-Win Strategy for Chicken Farms? Evidence from Agriculture Census Data.” *Agriculture* 15 (20): 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>.
- Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026a. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7 (1): 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>.
- Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026b. “The Causal Effects of Removing Hook-Turn Regulation on Road Safety.” *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205: 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025a. “Rooftop Photovoltaics Adoption and Farm Revenue.” *Agribusiness*, ahead of print. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025b. “The Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism Policy on International Trade and Market Competition: A Theoretical Justification.” *Singapore Economic Review*, ahead of print. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and David R Just. 2024. “How Do Consumers Respond to COVID-19? Application of Bayesian Approach on Credit Card Transaction Data.” *Quality & Quantity* 58 (6): 5737–54. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>.
- Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, and Hung-Hao Chang. 2026. “Hotel Recovery Strategies in

the Post-COVID-19 Era: Evidence on Revenue, Employment, and Labor Market Rigidity from Taiwan.” *Journal of Tourism Management Research* 13 (1): 148–62.

Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, Hung-Hao Chang, and Ruey-Wan Liou. 2025. “The Causal Effect of Monthly Pass Programs on Public Transportation and Carbon Emissions.” *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146: 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>.